Le parallélogramme

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître la définition du parallélogramme et le construire.
- Connaître les propriétés des diagonales, des côtés et des angles, et leurs réciproques.
- Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.
- Connaître la hauteur d'un parallélogramme et calculer son aire.

Prérequis

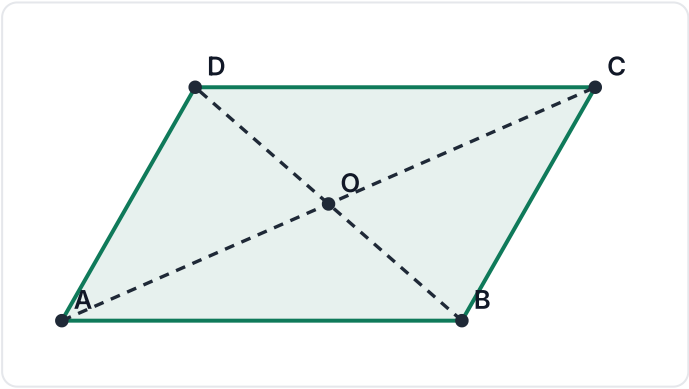
- Droites parallèles ; symétrie centrale.
- Angles formés par deux parallèles et une sécante.

I. Définition

Définition

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les **côtés opposés** sont **parallèles** deux à deux.

$ABCD$ est un parallélogramme signifie : $(AB) \parallel (CD)$ et $(AD) \parallel (BC)$.



Un parallélogramme $ABCD$; ses diagonales se coupent en leur milieu O.

Remarque

- $[AC]$ et $[BD]$ sont les **diagonales**.
- On nomme un parallélogramme en citant ses sommets dans l'ordre (en tournant).

Méthode — Construire un parallélogramme $ABCD$ avec $AB = 5$ cm, $AD = 3$ cm

On trace $[AB]$ et $[AD]$; puis la parallèle à (AD) passant par B et la parallèle à (AB) passant par D ; elles se coupent en C. (On peut aussi utiliser le compas : $BC = 3$ cm et $DC = 5$ cm.)

II. Propriétés des diagonales

Propriété — Directe

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses **diagonales ont le même milieu**.

Propriété — Réciproque

Si les diagonales d'un quadrilatère ont le **même milieu**, alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

Remarque

Le point d'intersection des diagonales est le **centre de symétrie** du parallélogramme : le symétrique de A par rapport à O est C, celui de B est D.

III. Propriétés des côtés

Propriété — Directe

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses **côtés opposés ont la même longueur** : $AB = CD$ et $AD = BC$.

Propriété — Réciproques

- Si un quadrilatère **non croisé** a ses côtés opposés de même longueur deux à deux, alors c'est un parallélogramme.
- Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés **parallèles et de même longueur**, alors c'est un parallélogramme.

IV. Propriétés des angles

Propriété — Directe

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors :

- ses **angles opposés** ont la même mesure : $\widehat{A} = \widehat{C}$ et $\widehat{B} = \widehat{D}$;
- deux **angles consécutifs** sont supplémentaires : $\widehat{A} + \widehat{B} = 180^\circ$.

Démonstration — Angles consécutifs

$(AD) \parallel (BC)$ coupées par la sécante (AB) : $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ABC}$ sont deux angles internes du même côté de la sécante, donc supplémentaires.

Propriété — Réciproque

Si un quadrilatère non croisé a ses angles opposés de même mesure deux à deux, alors c'est un parallélogramme.

Exemple

$ABCD$ est un parallélogramme et $\widehat{A} = 65^\circ$. Alors $\widehat{C} = 65^\circ$ et $\widehat{B} = \widehat{D} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

V. Hauteur et aire

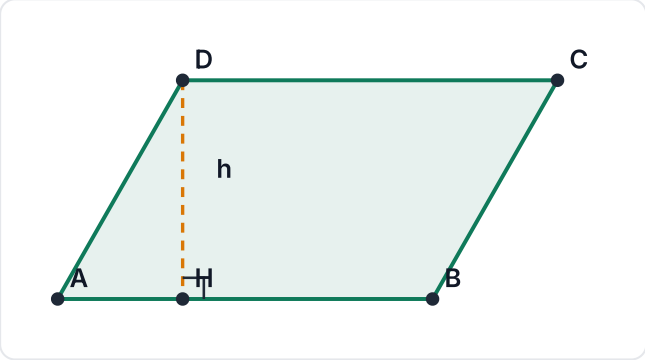
Définition

Une **hauteur** d'un parallélogramme est la distance entre deux côtés opposés (longueur d'un segment perpendiculaire à ces deux côtés).

Propriété — Aire

Si b est la longueur d'un côté (la **base**) et h la hauteur relative à ce côté :

$$\mathcal{A} = b \times h.$$



DH est la hauteur relative à la base $[AB]$: $\mathcal{A} = AB \times DH$.

Exemple

Un parallélogramme de base 7 cm et de hauteur 4 cm a pour aire $7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$.

Exercices

Exercice 1 — Construction

1. Construire un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 5$ cm, $BC = 3$ cm et $\widehat{ABC} = 60^\circ$.
2. Construire un parallélogramme $EFGH$ de centre O tel que $EG = 8$ cm, $FH = 6$ cm et $\widehat{EOF} = 50^\circ$.

Exercice 2 — Calculs

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O avec $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm, $AC = 9$ cm et $\widehat{BAD} = 70^\circ$. Calculer en justifiant : CD, BC, OA, $\widehat{BCD}$ et $\widehat{ABC}$, puis le périmètre de $ABCD$.

Exercice 3 — Démontrer

$[AC]$ et $[BD]$ sont deux segments de même milieu I.

1. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.
2. E est le symétrique de B par rapport à C. Montrer que $ACED$ est un parallélogramme (on pourra montrer que $(AD) \parallel (CE)$ et $AD = CE$).

Exercice 4 — Aire

1. Calculer l'aire d'un parallélogramme de base 9 cm et de hauteur $5{,}5$ cm.
2. Un parallélogramme a une aire de $42\ \text{cm}^2$ et une base de 12 cm. Calculer la hauteur correspondante.

Exercice 5 — Approfondissement — milieux des côtés

$ABCD$ est un parallélogramme. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[CD]$.

1. Montrer que $AICJ$ est un parallélogramme.
2. En déduire que les droites (AJ) et (CI) sont parallèles.

Exercice 6 — Approfondissement — angles d'un parallélogramme

Dans le parallélogramme $ABCD$, $\widehat{A} = 3\widehat{B} - 20^\circ$. Calculer tous les angles.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. On trace $[AB]$ de 5 cm, l'angle de 60° en B, on place C avec $BC = 3$ cm, puis D par parallèles (ou au compas).
2. On trace $[EG]$ de 8 cm de milieu O, puis la droite faisant 50° avec $[OE)$ en O, sur laquelle on place F et H à 3 cm de O ; les diagonales ont le même milieu.

Corrigé de l'exercice 2

- $CD = AB = 6$ cm et $BC = AD = 4$ cm (côtés opposés).
- $OA = \dfrac{AC}{2} = 4{,}5$ cm (les diagonales se coupent en leur milieu).
- $\widehat{BCD} = \widehat{BAD} = 70^\circ$ (angles opposés) ; $\widehat{ABC} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (angles consécutifs).
- Périmètre : $2 \times (6 + 4) = 20$ cm.

Corrigé de l'exercice 3

1. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu : $ABCD$ est un parallélogramme.
2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $(AD) \parallel (BC)$ et $AD = BC$. Comme E est le symétrique de B par rapport à C, $E \in (BC)$ et $CE = BC$. Donc $(AD) \parallel (CE)$ et $AD = CE$: $ACED$, non croisé, a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, c'est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 4

1. $9 \times 5{,}5 = 49{,}5\ \text{cm}^2$.
2. $h = \dfrac{42}{12} = 3{,}5$ cm.

Corrigé de l'exercice 5

1. $(AI) \parallel (JC)$ car $(AB) \parallel (DC)$, et $AI = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{DC}{2} = JC$. Le quadrilatère $AICJ$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un parallélogramme.
2. Ses côtés $[AJ]$ et $[IC]$ sont donc parallèles.

Corrigé de l'exercice 6

$\widehat{A} + \widehat{B} = 180^\circ$ et $\widehat{A} = 3\widehat{B} - 20^\circ$: $4\widehat{B} - 20^\circ = 180^\circ$, donc $\widehat{B} = 50^\circ$ et $\widehat{A} = 130^\circ$. Ainsi $\widehat{C} = 130^\circ$ et $\widehat{D} = 50^\circ$.